

附件 1-1：系統概述文件

編號：（此欄位由主辦單位填寫）

中文專題名稱：CARE：高齡友善且可驗證引用的適地性醫療資訊智慧助理系統之設計與實作

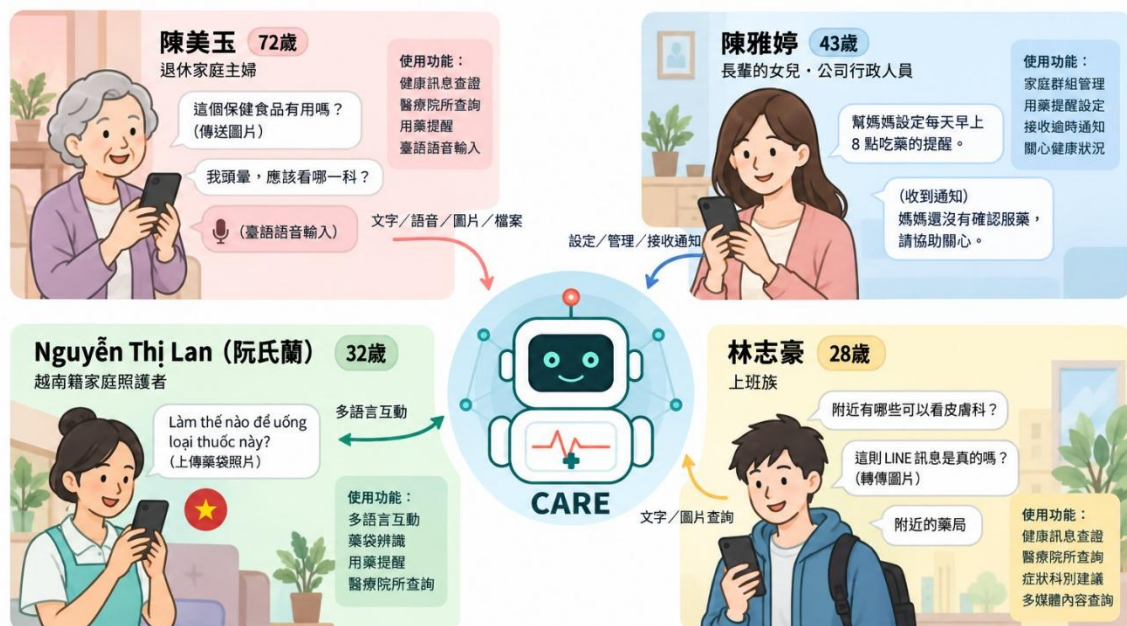
英文專題名稱：CARE（Clinical Assistance & Resource Engine）

一、前言

隨著臺灣人口逐漸高齡化，醫療與健康資訊服務日益數位化，民眾可透過網站、行動應用程式及即時通訊軟體取得醫療與健康相關資訊。然而，對於數位使用經驗較少的高齡者而言，數位服務的操作門檻、資訊真偽辨識及醫療資訊分散等問題，仍可能增加其取得醫療服務的負擔。

首先，現有醫療服務多分散於不同網站與應用程式，包含醫療院所查詢、掛號及健康資訊等功能，使用者往往需要多次操作與資訊切換，對高齡者而言較不易使用。其次，網路與 LINE 等即時通訊平台充斥健康、疾病及藥品相關資訊，且包含文字、圖片及影音等多種形式，未經查證的內容可能被誤信或轉傳，使使用者難以判斷資訊的可信度。最後，醫療院所的地址、診療科別、門診時間及聯絡方式等資訊亦分散於不同來源，使使用者在實際就醫前需要自行搜尋與比對。

基於上述問題，本專題提出 CARE（Clinical Assistance & Resource Engine）高齡友善且可驗證引用的適地性醫療資訊智慧助理系統，透過自然語言互動整合健康資訊查證與醫療資源查詢，並以使用者熟悉的 LINE 作為主要服務入口，降低高齡者取得醫療資訊的操作負擔。同時本系統將使用者介面、人工智慧模型、知識檢索、多媒體服務、醫療資源及家庭照護等功能分離，建立可持續擴充的智慧醫療資訊服務架構。



（圖一）CARE 情境圖

二、 創意描述

CARE 建置於高齡長輩較常使用的通訊軟體 LINE，將生成式人工智慧、檢索增強生成 (RAG)、多媒體處理、臺語語音、醫療資源查詢、家庭照護及用藥管理整合於單一服務入口。使用者可透過文字、語音、圖片、影音及檔案等不同形式提出需求，系統再依訊息內容分派至對應服務。使用者若要查看家庭成員、掃描藥袋、設定字體或是語言亦可點擊下方的 LINE Rich Menu 前往，降低使用者於不同網站與應用程式間切換的操作負擔。

- 健康訊息闢謠

針對使用者收到的不同形式健康訊息，CARE 整合文字、圖片、影音及檔案等多媒體輸入，系統辨識完多媒體內容後，透過 RAG 查詢可信知識來源，並於回覆中提供相關資料來源。

- 文字驅動的醫療服務

CARE 以自然語言作為主要操作方式，使用者只需輸入文字即可查詢附近醫療院所，或描述症狀取得建議就診科別與相關院所資訊。透過整合文字輸入介面與零散的醫療資源，使用者無須在不同網站或應用程式間反覆搜尋與切換，降低醫療資訊取得的操作門檻。

- 臺語語音輸入

除了國語語音輸入之外，針對習慣以臺語溝通的高齡使用者，本團隊與 Taigi AI Labs 合作，由對方提供臺語 STT (語音轉文字) 與 TTS (文字轉語音) API，並由 CARE 團隊進行整合。有了臺語語音輸入與回覆，CARE 相較其他僅支援國語語音輸入的應用程式不只增加了互動方式，亦降低長輩互動門檻。

- 家庭群組

CARE 的家庭群組不僅提供家庭成員健康資訊，更將家屬實際納入日常照護。家屬可協助設定已開放的用藥與掛號提醒項目、分享健康文章，並接收長輩的用藥提醒逾時未確認通知，即使無法陪伴在身邊，也能即時掌握重要照護資訊，實現家庭成員共同參與與遠距照護。此通知代表尚未收到確認，不等同已判定漏服或發生危險。

- 藥袋掃描與用藥提醒

CARE 整合藥袋掃描與用藥提醒，使用者確認藥品資訊後即可建立提醒，簡化操作流程。

- 外籍照護者友善多語言環境

考量臺灣家庭存在許多外籍照護者，CARE 提供中、英、日、泰、越、印尼文六種語言，涵蓋 AI 文字、語音回覆與 LIFF 介面，降低不同語言使用者操作中文介面的門檻。

三、 系統功能簡介

- 訊息闢謠功能

本系統擷取食藥署、衛福部與臺灣事實查核中心等政府與可信來源之文章，建立向量資料庫作為後續 RAG 回應的參考依據。判定資料不足時明確告知使用者，不在缺乏依據時生成實質結論。擴充性方面，新增來源擬

沿用既有匯入流程；所需設定與程式調整依來源格式而定，而知識庫未涵蓋的主題則即時檢索白名單網站，並自動送出待審回報，經管理員核准後納入知識庫，持續擴充知識庫涵蓋範圍。

- 臺語語音輸入與回覆功能

使用者將語言設定為臺語後，可直接用臺語錄音發問，系統先以 Taigi STT API 將臺語錄音辨識成文字，CARE 系統理解問題後，把回覆重點改寫成臺語用字送給 Taigi TTS API 產生臺語語音檔。回覆時除文字訊息外，會附一則臺語語音訊息，使用者點擊即可收聽。CARE 負責應用流程及臺語用字轉換；Taigi AI Labs 以技術合作方式提供 STT/TTS API。

- 家庭群組功能

使用者可傳送一次性邀請連結加入家人，並設定家庭成員關係，包括監護人、照護者及一般成員，後端依據不同角色設定個人資料與對話紀錄的存取權限，以限制未授權的資料存取，家庭群組可承接提醒與通知流程。

- 藥袋掃描與用藥提醒功能

使用者可透過 LIFF 上傳藥袋影像，由 Gemini 辨識藥品名稱、劑量及服用時機等資訊。確認辨識結果後，即可建立用藥提醒，系統將於指定時段發送提醒，若長時間未確認，則會通知提醒建立者（通常為家屬），通知家屬確認高齡長輩的用藥情況。而提醒相關功能可以沿用現有的建立提醒與通知邏輯，後續可評估新增其他提醒類型，例如記錄血壓血糖提醒；擴充時須以回歸測試確認既有提醒流程。

- 多語言環境

系統支援繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文、日文共六種語言，涵蓋 AI 對話回覆、Flex Message 回覆、諮詢摘要、Rich Menu 與 LIFF 介面，使用者於設定中選擇語言後，系統將套用至相關服務，未支援的語系則預設使用繁體中文。而程式碼透過統一管理文本檔案與禁止繁體中文硬編碼的設計，方便後續擴充與維護更多語言。

- 醫療院所查詢與就醫協助功能

使用者可透過自然語言查詢附近醫療院所，系統取得使用者位置後依距離排序，並提供、門診表、電話及 Google Maps 導航等資訊。使用者亦可描述自身症狀，系統參照症狀與診療科別對照資料，提供建議就診科別及附近具有相關科別之醫療院所。院所方面後續亦可擴充長照中心、社區關懷據點等，而就醫協助則後續仍可存入更多科別表提高症狀的覆蓋率與來源的可信度。

四、系統特色

- 自然語言互動

CARE 以自然語言作為主要互動方式，使用者無須學習複雜操作流程，只需以文字或語音描述需求即可取得相關服務。系統支援繁體中文、英文、印尼文、越南文、泰文及日文，並涵蓋 AI 回覆、語音回覆、諮詢摘要、Rich Menu 與用藥推播等功能，使不同語言使用者皆能以熟悉的語言與方式使用 CARE，降低語言與操作的使用門檻。

- 具來源引用與資料不足處理的 RAG 回覆
本系統知識庫整合台灣事實查核中心、食藥署及衛福部等可信來源。系統會透過跨來源檢索、相關性排序與內容判定，產生附有引用來源的回答；若知識庫內容不足，則改用可信網路資料補充，仍無足夠依據時便明確告知查無相關資訊，不自行拼湊答案。目前已建立「有依據」、「證據不足」、拒答及來源引用等測試案例，降低產生無來源或錯配回答的風險。
- 藥袋辨識與用藥提醒
本系統整合藥袋辨識、提醒建立、服藥確認及逾時通知等功能。長輩完成藥品資訊確認後即可建立用藥提醒，若未於指定時間確認服藥，系統亦可通知家屬，使家屬即使無法陪伴在長輩身旁，仍能掌握其用藥情形。
- 高齡友善介面
本系統提供語音回覆、字體大小設定，降低高齡使用者閱讀文字資訊的負擔。針對醫療院所等較複雜的資訊，採用 Flex Message 進行圖像化與結構化呈現，並透過適當的文字大小與介面配置，讓使用者能更直觀地掌握所需資訊。
- 模組化與擴充方式
本系統將對話管理、知識檢索、語音服務、提醒通知及語系資源分為獨立模組。以新增「掛號提醒」為例，系統新增掛號資料模型、資料庫存取、API、排程服務等，以及設定通知階段，此功能沿用既有的提醒排程、LINE 推播、家庭權限驗證、通知偏好及多語系流程，降低重複開發。回歸測試涵蓋資料存取、API 權限、時區、狀態轉換、排程通知、Flex Message 與按鈕互動。未來新增其他提醒類型時，可依相同架構擴充。

五、系統開發工具與技術

類別	使用技術
後端	FastAPI、Uvicorn、LangGraph、LangChain、n8n、gTTS、LINE Messaging API、PyJWT、Gemini API、Taigi AI Labs STT/TTS API（臺語語音）
前端	LINE Liff、React、Tailwind、響應式網頁設計（RWD）、i18n
部署	Docker Hub、Helm Chart、K3s、GitHub Actions
資料庫	MongoDB Atlas、MongoDB Atlas Vector Search、Redis
測試	Pytest(9452 成功/9453)、Vitest(654 成功/654)、Playwright(540 成功/540)、SonarCloud、GitHub Actions(同 Pytest、Vitest、Playwright 數據)

六、系統使用對象

- 重視健康資訊可信度之使用者：
需要查證健康、疾病或藥品相關資訊，並希望取得可靠來源之使用者。
- 偏好簡易操作方式之使用者：
習慣 LINE 進行日常聯絡，並希望以簡單方式取得醫療資訊之使用者。

- 參與家庭健康照護之使用者：
需要協助家人進行用藥提醒、健康資訊分享及照護通知之使用者。
- 需要多語言服務之外語使用者：
需要以英文、印尼文、越南文或泰文取得健康與醫療資訊之使用者。
- 需要醫療資源查詢之使用者：
需要查詢附近醫療院所、診療科別、門診資訊等醫療資源之使用者。

七、系統使用環境

環境	項目	使用環境/技術
Client 端	運行平台	LINE App、LINE Front-end Framework (LIFF)
	瀏覽器	Google Chrome、Microsoft Edge、Safari
Server 端	作業系統	Linux (Ubuntu 22.04 LTS)
	後端框架	FastAPI v0.129.0
	Python 版本	Python v3.10.6
	資料庫	MongoDB Atlas、Redis
	反向代理	Cloudflare Tunnel
	部署環境	K3s、Helm chart、Docker Hub
	AI 與外部服務	Google Gemini API、LangGraph (v1.1.10)、LangChain (v1.3.2)、n8n、LINE Messaging API、Taigi AI Labs STT/TTS API

八、結語

本系統針對高齡者在數位醫療環境中面臨的資訊取得門檻、健康資訊辨識困難及醫療資源分散等問題，整合生成式人工智慧、檢索增強生成 (RAG)、多媒體資訊處理、適地性服務及家庭群組，建立以自然語言互動為核心的醫療資訊服務架構。

在創新性方面，CARE 不僅應用生成式人工智慧進行一般問答，更整合「資訊可信度」、「醫療資源」及「高齡友善」等需求。透過具來源的知識庫與檢索機制，確保回覆具備可追溯性；同時支援圖片、影音及檔案等多媒體輸入，搭配醫療院所查詢、藥袋辨識、用藥提醒及家庭資訊協作，將人工智慧延伸至實際健康與照護情境。

在擴充性方面，本系統採用模組化架構，將對話管理、知識檢索及人工智慧模型等模組分離，以降低擴充或替換時對其他功能的影響；。知識庫亦可持續納入政府機關、醫療機構及其他可信任資料來源，並可依不同語言、任務及運算環境替換人工智慧模型。

未來規劃包括評估串接衛生福利部中央健康保險署「健康存摺」，整合個人就醫、用藥紀錄與健康資訊，並延伸至醫療院所預約掛號；在高齡照護方面，亦可結合社區照顧關懷據點、長照服務及長照機構等，依使用者位置提供適合的照護資訊。